

Ofis Masa Tenisi Uygulaması — Gereksinim ve Kabul Kriterleri Dokümanı

Versiyon: 1.1 (açık sorular karara bağlandı) **Hedef geliştirici:** Stajyer (junior seviye) **Teknoloji:** Next.js (App Router) + React, PWA olarak telefona kurulabilir

1. Proje Özeti

Ofis içinde düzenli olarak oynanan masa tenisi maçlarının (1v1 ve 2v2), planlanan maçların, turnuvaların ve oyuncu istatistiklerinin takip edildiği bir web uygulaması. Uygulama mobil tarayıcıdan "ana ekrana ekle" ile uygulama gibi kurulabilir olacak (PWA).

Temel amaç: Kim kiminle oynadı, kim kazandı, kim formda — bunun kayıt altına alınması ve herkesin görebilmesi.

2. Temel Kavramlar

Terim	Açıklama
Organizasyon (Workspace)	Bir ofis/ekip. Tüm veriler organizasyon bazlıdır. Farklı organizasyonlar birbirinin verisini göremez.
Oyuncu (Player/User)	Organizasyona kayıtlı, giriş yapabilen kişi.
Maç (Match)	1v1 veya 2v2 formatında, planlanmış veya anlık oynanmış karşılaşma.
Takım (Team)	2v2 maçlarda bir maça özel oluşan iki kişilik grup.
Turnuva (Tournament)	Birden fazla maçtan oluşan, eleme veya lig formatında yapı.
Meydan okuma (Challenge)	Bir oyuncunun başka bir oyuncuya gönderdiği maç teklifi.

3. Roller ve Yetkiler

Sistemde **iki teknik rol** vardır ama yetki farkı minimumdur:

Yetki	Kurucu (Owner)	Üye (Member)
Maç oluşturma / sonuç girme	✓	✓
Turnuva oluşturma / yönetme	✓	✓
Oyuncu davet etme	✓	✓
Oyuncuyu organizasyondan çıkarma	✓	✗
Organizasyon ayarlarını değiştirme	✓	✗
Davet linkini sıfırlama	✓	✗

Kural: Organizasyona giren herkes maç/turnuva işlemlerinde eşit yetkilidir. Sadece "yıkıcı" işlemler (üye silme, organizasyon ayarları) kurucuya özeldir. Kurucu bu yetkiyi başka bir üyeye devredebilir.

4. Fonksiyonel Gereksinimler

Her başlık altında: **US** = User Story, **KK** = Kabul Kriterleri.

4.1. Kayıt ve Kimlik Doğrulama

US-1: Bir kullanıcı e-posta ve şifre ile yeni bir organizasyon oluşturarak kayıt olabilir.

KK-1:

- ☐ Kayıt formu: e-posta, şifre, ad-soyad, organizasyon adı alanlarını içerir.
- ☐ E-posta formatı geçersizse form gönderilmez, alan altında hata mesajı çıkar.
- ☐ Şifre en az 8 karakter olmalı; kısa şifrede hata mesajı gösterilir.

- ☐ Aynı e-posta ile ikinci kez kayıt denendiğinde "Bu e-posta zaten kayıtlı" hatası döner.
- ☐ Başarılı kayıt sonrası kullanıcı otomatik giriş yapmış olur ve ana sayfaya yönlendirilir.
- ☐ Şifreler veritabanında **düz metin olarak tutulmaz** (bcrypt/argon2 ile hashlenir).

US-2: Kayıtlı bir oyuncu e-posta ve şifresi ile giriş yapabilir.

KK-2:

- ☐ Hatalı e-posta veya şifrede genel bir hata mesajı gösterilir ("E-posta veya şifre hatalı") — hangisinin yanlış olduğu belirtilmez.
- ☐ Başarılı girişte oturum açılır ve oturum sayfa yenilendiğinde kaybolmaz.
- ☐ Giriş yapmamış bir kullanıcı korumalı sayfalara (/dashboard, /matches vb.) erişmeye çalışırsa login sayfasına yönlendirilir.
- ☐ "Çıkış yap" butonu oturumu sonlandırır.

US-3: Kullanıcı şifresini unuttuğunda sıfırlayabilir.

KK-3:

- ☐ "Şifremi unuttum" akışı e-posta adresine tek kullanımlık, süreli (örn. 1 saat) bir link gönderir.
- ☐ Link ile açılan sayfada yeni şifre belirlenebilir.
- ☐ Kullanılan link ikinci kez çalışmaz.

4.2. Oyuncu Ekleme ve Davet

US-4: Bir üye, yeni bir oyuncuyu e-posta + şifre belirleyerek doğrudan organizasyona ekleyebilir.

KK-4:

- ☐ Form: ad-soyad, e-posta, geçici şifre alanlarını içerir.
- ☐ Eklenen oyuncu bu bilgilerle giriş yapabilir.
- ☐ İlk girişte kullanıcıdan şifresini değiştirmesi istenir (zorunlu değil, ama önerilir — v1'de opsiyonel).
- ☐ Aynı organizasyonda aynı e-posta iki kez eklenemez.

US-5: Bir üye, davet (referans) linki paylaşarak yeni oyuncuların kendi kendine kayıt olmasını sağlayabilir.

KK-5:

- ☐ Organizasyon ayarları sayfasında kopyalanabilir bir davet linki bulunur (örn. </join/AbC123xY>).
- ☐ Link ile gelen kullanıcı ad-soyad, e-posta, şifre girerek doğrudan **o organizasyona** üye olur.
- ☐ Kayıt sonrası kullanıcı otomatik giriş yapar.
- ☐ Kurucu, davet linkini yenileyebilir; eski link geçersiz olur ve açıldığında "Bu davet geçersiz" mesajı gösterilir.
- ☐ Davet linki ile gelen kullanıcı **Üye** rolüyle eklenir.

US-6: Kullanıcı kendi profilini düzenleyebilir.

KK-6:

- ☐ Ad-soyad, profil fotoğrafı (veya baş harflerden oluşan avatar) ve şifre değiştirilebilir.
- ☐ E-posta değişikliği v1 kapsamı dışındadır.

4.3. Anlık Maç Girişi

US-7: Maçta oynayan bir oyuncu, az önce oynanmış maçı sisteme girebilir.

KK-7 — Katılımcı seçimi:

- ☐ Format seçilebilir: **1v1** veya **2v2**.
- ☐ 1v1'de iki oyuncu, 2v2'de dört oyuncu (2 takım × 2 kişi) seçilir.
- ☐ Aynı oyuncu bir maçta iki kez seçilemez; seçilen oyuncu diğer listelerde pasif hale gelir.
- ☐ **Maçı giren kişi, maçın taraflarından biri olmak zorundadır.** Formda kendi adı otomatik seçili gelir ve kaldırılamaz.
- ☐ Bir kullanıcı, içinde yer almadığı bir maçı sisteme giremez (sunucu tarafında da doğrulanır).
- ☐ 2v2'de takımlar her maç için serbestçe kurulur; sabit/kayıtlı takım kavramı yoktur.

KK-7b — Skor girişi (5 sette 3 kuralı):

- ☐ Maç **5 setin 3'ünü** alan tarafın galibiyetiyle biter. Yani geçerli maç skorları: **3-0, 3-1, 3-2**.
- ☐ Her set için iki tarafın sayısı ayrı ayrı girilir (örn. Set 1: 11-7, Set 2: 9-11 ...).
- ☐ Bir set **11 sayıya** ve **en az 2 sayı farkla** kazanılır. 10-10 sonrası (deuce) 13-11, 15-13 gibi skorlar geçerlidir.

- ☐ Geçersiz set skorları kabul edilmez ve alan altında hata gösterilir:
 - Kazananın sayısı 11'den küçükse → geçersiz
 - Skor farkı 1 veya 0 ise → geçersiz
 - Kazanan 11'den fazla sayı aldıysa ve fark tam 2 değilse (örn. 13-9) → geçersiz
 - Negatif veya boş sayı → geçersiz
- ☐ Set sayısı 3, 4 veya 5 olabilir. Bir taraf 3 set aldıktan sonra ek set girilemez (form yeni set alanı açmaz).
- ☐ En az 3 set girilmeden maç kaydedilemez.
- ☐ **Kazanan taraf set skoruna göre otomatik belirlenir**; kullanıcı ayrıca "kazanan" seçmez.
- ☐ Form, girilen setlere göre anlık olarak "2-1 önde" gibi bir özet gösterir.
- ☐ Kayıt sonrası maç "Tamamlandı" durumunda listeye düşer ve istatistiklere anında yansır.

Not: Bazı maçlar tek set oynanıyorsa, ileride "hızlı maç (tek set)" seçeneği eklenebilir — v1'de kapsam dışı.

US-8: Maç sonucu yanlış girilirse düzeltilebilir.

KK-8:

- ☐ **Sadece maçı oluşturan kişi** maçı düzenleyebilir veya silebilir. Organizasyon kurucusu da (temizlik amacıyla, örn. maçı giren kişi ofisten ayrıldıysa) bu yetkiye sahiptir.
- ☐ Maçta oynayan ama maçı girmemiş diğer oyuncular için düzenle/sil butonları görünmez; API isteği de 403 döner.
- ☐ Silme işlemi onay diyalogu ister.
- ☐ Düzenleme sonrası istatistikler yeniden hesaplanır; silinen maç istatistiklerden düşer.
- ☐ Maç detayında "düzenlendi" bilgisi görünür (kim, ne zaman).
- ☐ Süre sınırı yoktur — maç ne zaman girilmiş olursa olsun oluşturan kişi düzeltebilir.

Karar: Ayrı bir **onay/itiraz mekanizması yapılmayacaktır**. Sonucu maçın taraflarından biri girer, anında geçerli olur. Yanlışlık olursa maçı giren kişi düzeltir. Diğer oyunculara "maçın sonucu girildi" bildirimini gitmesi (bkz. 4.7) şeffaflık için yeterlidir.

4.4. Maç Planlama (İleri Tarihli)

US-10: Bir oyuncu ileri bir tarih/saat için maç planlayabilir.

KK-10:

- ☐ Tarih ve saat seçilebilir; geçmiş bir tarih seçilemez.
- ☐ Format (1v1 / 2v2) ve katılımcılar seçilir.
- ☐ Katılımcı slotları boş bırakılabilir ("Açık maç" — sonradan biri katılabilir).
- ☐ Planlanan maç "Planlandı" durumunda listelenir.
- ☐ Maç saati geldiğinde durum otomatik "Oynanmayı bekliyor" olur.
- ☐ Planlanan maç iptal edilebilir; katılımcılara bildirim gider.
- ☐ Planlanan bir maçın sonucu girildiğinde durum "Tamamlandı" olur.

Maç durumları (state machine):

PLANLANDI → OYNANMAYI_BEKLIYOR → TAMAMLANDI

↓

IPTAL

↓

IPTAL

4.5. Meydan Okuma (Maç Teklifi)

US-11: Bir oyuncu başka bir oyuncuya maç teklifi gönderebilir.

KK-11:

- ☐ Oyuncu profilinden veya oyuncu listesinden "Meydan oku" butonuyla teklif gönderilir.
- ☐ Teklifte opsiyonel tarih/saat ve not alanı bulunur.
- ☐ Teklif gönderilen oyuncuya bildirim gider.
- ☐ Teklif alan oyuncu **kabul** veya **reddedebilir**.
- ☐ Kabul edilirse otomatik olarak "Planlandı" durumunda bir maç oluşur ve organizasyondaki herkese bildirim gider.
- ☐ Reddedilirse teklif eden kişiye bildirim gider.
- ☐ 7 gün yanıtlanmayan teklif otomatik olarak süresi dolmuş sayılır.
- ☐ 2v2 teklifi v1 kapsamı dışındadır (v2).

4.6. Turnuva

US-12: Bir oyuncu turnuva oluşturabilir.

KK-12:

- ☐ Turnuva adı, format (1v1 / 2v2), turnuva tipi (**Tek eleme** veya **Lig / herkes herkesle**) ve başlangıç tarihi girilir.
- ☐ Katılımcılar organizasyon üyeleri arasından seçilir.
- ☐ **Tek eleme:** katılımcı sayısı 2'nin katı değilse eksik slotlara otomatik "BAY" atanır.
- ☐ Eşleşmeler otomatik oluşturulur (isteğe bağlı: rastgele karıştırma butonu).
- ☐ Turnuva bracket'i (eşleşme ağacı) görsel olarak listelenir — v1'de basit liste yeterli, grafik bracket v2.
- ☐ Turnuva maçları da normal maçlarla **aynı skor formatını** kullanır (5 sette 3) ve sonucu maçın taraflarından biri girer.
- ☐ Bir maçın sonucu girildiğinde kazanan otomatik bir sonraki tura ilerler.
- ☐ Lig formatında puan tablosu gösterilir (Galibiyet: 3 puan, Mağlubiyet: 0 puan — ayarlanabilir olması gerekmez).
- ☐ Son maç tamamlandığında turnuva "Tamamlandı" olur ve şampiyon ilan edilir; herkese bildirim gider.
- ☐ Turnuva maçları oyuncu istatistiklerine dahil edilir ve profil geçmişinde "Turnuva maçı" etiketiyle görünür.

Turnuva durumları: [TASLAK](#) → [DEVAM_EDİYOR](#) → [TAMAMLANDI](#) (+ [IPTAL](#))

4.7. Bildirimler

US-13: Kullanıcı, kendisini ilgilendiren olaylardan haberdar olur.

KK-13:

- ☐ Uygulama içinde bir bildirim ikonu ve okunmamış sayacı bulunur.
- ☐ Bildirim listesi tarihe göre sıralanır; okundu/okunmadı ayrımı yapılır.
- ☐ "Tümünü okundu işaretle" butonu bulunur.
- ☐ Bildirime tıklanınca ilgili sayfaya yönlendirilir (maç detayı, turnuva vb.).

Bildirim tetikleyicileri:

Olay	Kime gider
Yeni maç oluşturuldu (anlık veya planlı)	Organizasyondaki herkes
Sana maç teklifi geldi	İlgili oyuncu
Teklifin kabul/reddedildi	Teklifi gönderen

Olay	Kime gider
Oynadığınız maçın sonucu girildi	Maçtaki diğer oyuncular
Planlanan maç iptal edildi	Maçtaki oyuncular
Turnuva başladı / turnuvaya eklendin	Katılımcılar + herkes
Turnuvada sıradaki maçın hazır	İlgili oyuncular
Turnuva tamamlandı	Organizasyondaki herkes
Organizasyona yeni oyuncu katıldı	Organizasyondaki herkes

- ☐ **v1:** Uygulama içi bildirim yeterlidir (sayfa yenilendiğinde/periyojik olarak güncellenir).
- ☐ **v2:** Web Push (Service Worker) ile telefona anlık bildirim.

4.8. Oyuncu Profili ve İstatistikler

US-14: Her oyuncunun kendi ve diğerlerinin istatistiklerini görebileceği bir profil sayfası vardır.

KK-14 — Profilde gösterilmesi zorunlu bilgiler:

- ☐ Ad-soyad, avatar, katılım tarihi
- ☐ **Toplam:** oynanan maç, galibiyet, mağlubiyet, galibiyet yüzdesi
- ☐ **1v1 kırılımı:** oynanan / galibiyet / mağlubiyet / kazanma yüzdesi
- ☐ **2v2 kırılımı:** oynanan / galibiyet / mağlubiyet / kazanma yüzdesi
- ☐ **Set istatistiği:** kazanılan set, kaybedilen set, set averajı (kazanılan – kaybedilen)
- ☐ **Sayı istatistiği:** atılan toplam sayı, yenilen toplam sayı, sayı averajı
- ☐ Son 5 maç formu (örn. **G G M G M** şeklinde renkli rozetler)
- ☐ Mevcut galibiyet/mağlubiyet serisi
- ☐ Sıralamada kaçınıcı olduğu
- ☐ **Geçmiş maçlar listesi:** tarih, format, rakip(ler), takım arkadaşı (2v2'de), set skoru (örn. 3-1), sonuç (G/M). Sayfalama veya "daha fazla yükle" ile en az 20'şerlik gruplar halinde.
- ☐ Listede bir maça tıklanınca set set detay skorları açılır (örn. 11-7, 9-11, 11-5, 12-10).
- ☐ Geçmiş maç listesi format (1v1 / 2v2) ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.
- ☐ **En çok oynadığı rakip** ve o rakiple olan skor (örn. "Ahmet'e karşı 7G-3M") — head-to-head.
- ☐ **2v2'de en çok kazandığı takım arkadaşı.**

4.9. Liderlik Tablosu (Leaderboard)

US-15: Organizasyondaki oyuncular bir sıralama tablosunda görülür.

KK-15:

- ☐ Tablo kolonları: sıra, oyuncu, oynanan (O), galibiyet (G), mağlubiyet (M), kazanma %, set averajı (SAV), sayı averajı (SYAV).
- ☐ Sekmeler: **Genel / 1v1 / 2v2**. Her sekme kendi verisiyle sıralanır.
- ☐ Tablo **tüm zamanları** kapsar. Sezon, aylık sıfırlama veya tarih filtresi **yoktur**.
- ☐ Giriş yapan kullanıcının satırı tabloda vurgulanır.
- ☐ İlk 3 sıraya görsel bir vurgu (madalya/renk) eklenir.
- ☐ Oyuncu adına tıklanınca profil sayfasına gidilir.

Sıralama kuralı (Elo yok — basit sıralama):

Sırasıyla şu kriterlere göre sıralanır:

1. **Galibiyet sayısı** (çoktan aza)
 2. Eşitlik varsa → **kazanma yüzdesi**
 3. Eşitlik varsa → **set averajı** (kazanılan set – kaybedilen set)
 4. Eşitlik varsa → **sayı averajı** (atılan sayı – yenilen sayı)
 5. Eşitlik varsa → alfabetik
- ☐ **Minimum maç barajı:** 3 maçı az oynayan oyuncular ana sıralamaya girmez; tablonun altında ayrı bir "Henüz sıralanmadı" bölümünde listelenir. (1 maç oynayıp %100 ile zirveye çıkılmasını engellemek için.)
 - ☐ Sıralama hesaplaması sunucu tarafında yapılır ve her maç kaydında güncel veriden hesaplanır.

Not: Elo/derecelendirme sistemi bilinçli olarak kapsam dışında bırakılmıştır. İleride istenirse eklenebilir; bunun için **Match** ve **MatchSet** verisinin tarih sıralı olarak saklanması yeterlidir (mevcut model buna uygundur).

4.10. İddia / Bahis Notu (Opsiyonel — v2)

US-16: Bir maça iddia (kahve, yemek vb.) eklenebilir.

KK-16:

- ☐ Maç oluştururken serbest metin bir "iddia" alanı doldurulabilir (örn. "Kaybeden kahve ısmarlar").
- ☐ İddia maç detayında ve maç kartında görünür.
- ☐ Maç bittiğinde iddia "ödendi / ödenmedi" olarak işaretlenebilir.
- ☐ Profilde "ödenmemiş iddialar" listesi görülebilir.

Para bahsi ile ilgili herhangi bir ödeme/finansal entegrasyon **kapsam dışıdır**. Bu alan tamamen bilgilendirme amaçlı serbest metindir.

4.11. Ana Sayfa (Dashboard)

KK-17:

- ☐ Yaklaşan maçlarım (tarih sıralı)
 - ☐ Son oynanan 5 maç
 - ☐ Liderlik tablosunun ilk 5'i
 - ☐ Aktif turnuva varsa özet kartı
 - ☐ Hızlı aksiyon butonları: "Maç Ekle", "Maç Planla", "Meydan Oku"
 - ☐ Kişisel özet: benim rekorum, formum, sıram
-

5. Veri Modeli (Önerilen)

Organization

id, name, inviteCode, ownerId, createdAt

User

id, organizationId, email, passwordHash, fullName,

avatarUrl, role (OWNER | MEMBER), createdAt

Match

id, organizationId, format (SINGLES | DOUBLES),

status (PLANNED | PENDING | COMPLETED | CANCELLED),

scheduledAt, playedAt,

createdById, // maçı sisteme giren kişi — düzenleme/silme yetkisi bunda

resultEnteredById, // sonucu giren kişi (maçın taraflarından biri olmak zorunda)

tournamentId (nullable), stakeNote (nullable),

team1SetsWon, team2SetsWon, // 3-1 gibi set skoru; hesaplanıp saklanır

winnerTeam (1 | 2 | null),

updatedAt

MatchParticipant

id, matchId, userId, team (1 | 2)

MatchSet

id, matchId, setNumber (1..5), team1Score, team2Score

// Tamamlanmış her maçta 3, 4 veya 5 kayıt bulunur.

// Kazanan taraf bu kayıtlardan hesaplanır — kullanıcı manuel seçmez.

Tournament

id, organizationId, name, type (KNOCKOUT | ROUND_ROBIN),

format (SINGLES | DOUBLES), status, createdById, startsAt

TournamentParticipant

id, tournamentId, userId

Challenge

id, organizationId, fromUserId, toUserId,

proposedAt, note, status (PENDING | ACCEPTED | DECLINED | EXPIRED)

Notification

id, userId, type, title, body, linkUrl, isRead, createdAt

Kritik kural: Her sorgu **organizationId** ile filtelenmelidir. Bir kullanıcı başka organizasyonun verisine **hiçbir şekilde** erişememelidir. Bu, kabul testlerinde ayrıca kontrol edilecektir.

6. Ekran Listesi

#	Ekran	Rota
1	Giriş	/login
2	Kayıt (yeni organizasyon)	/register
3	Davet ile katıl	/join/[code]
4	Şifre sıfırlama	/forgot-password, /reset-password/[token]
5	Ana sayfa	/
6	Maç listesi	/matches
7	Maç detayı	/matches/[id]
8	Maç oluştur / planla	/matches/new
9	Oyuncular	/players
10	Oyuncu profili	/players/[id]
11	Liderlik tablosu	/leaderboard
12	Turnuvalar	/tournaments
13	Turnuva detayı	/tournaments/[id]
14	Bildirimler	/notifications
15	Ayarlar / Organizasyon	/settings

7. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

7.1. Mobil ve PWA

- ☐ Tüm ekranlar 375px genişlikten itibaren düzgün çalışır (mobile-first).
- ☐ `manifest.json` ve service worker mevcuttur; iOS ve Android'de "Ana ekrana ekle" ile kurulabilir.
- ☐ Uygulama ikonu, splash screen ve tema rengi tanımlıdır.
- ☐ İnternet yokken en azından "bağlantı yok" ekranı gösterilir (tam offline destek beklenmiyor).
- ☐ Dokunma hedefleri en az 44×44px.

7.2. Performans

- ☐ Ana sayfa ilk yüklenme (3G benzeri koşulda) 3 saniyenin altında.
- ☐ Liste sayfalarında sayfalama veya sonsuz kaydırma kullanılır; 100+ kayıt tek seferde çekilmez.
- ☐ Lighthouse Performance ve Accessibility skorları en az 80.

7.3. Güvenlik

- ☐ Şifreler hashlenir (bcrypt / argon2).
- ☐ Tüm API uçları oturum kontrolü yapar; yetkisiz istek 401 döner.
- ☐ Organizasyon izolasyonu her sorguda uygulanır (bkz. Bölüm 5).
- ☐ Kullanıcı girdileri sunucu tarafında da doğrulanır (sadece client-side validation yetersizdir).
- ☐ Hassas bilgiler (`.env`) repoya commit edilmez.

7.4. Kullanılabilirlik

- ☐ Tüm formlarda yükleniyor durumu, hata mesajı ve başarı geri bildirimi vardır.
 - ☐ Yıkıcı işlemler (maç silme, üye çıkarma) onay diyalogu ister.
 - ☐ Boş durumlar (henüz maç yok, henüz turnuva yok) anlamlı bir mesaj ve aksiyon butonu gösterir.
 - ☐ Tarih/saatler kullanıcının yerel saat diliminde gösterilir.
 - ☐ Arayüz dili Türkçe.
-

8. Teknik Beklentiler

Konu	Beklenti
Framework	Next.js (App Router) + React + TypeScript
Stil	Tailwind CSS (veya ekip tercihi)
Veritabanı	PostgreSQL + Prisma ORM (öneri)
Kimlik doğrulama	Auth.js (NextAuth) credentials provider veya kendi JWT/session çözümü
Form yönetimi	react-hook-form + zod (client & server validation aynı şemayı paylaşsın)
Deploy	Vercel + yönetilen Postgres (Neon / Supabase)
Kod kalitesi	ESLint + Prettier, TypeScript <code>strict: true</code>
Versiyon kontrol	Git, <code>main</code> korumalı, feature branch + PR ile geliştirme

Stajyer için ek beklentiler:

- ☐ `README.md` içinde kurulum adımları (`.env.example` dahil) yazılı olur.
- ☐ Commit mesajları anlamlıdır (örn. Conventional Commits).
- ☐ En az kritik iş mantığı (Elo hesabı, kazanan belirleme, bracket ilerletme) için birim testleri yazılır.

9. Faz Planı

Faz 1 — MVP (temel iskelet)

Kayıt/giriş, davet linki, oyuncu ekleme, anlık 1v1 ve 2v2 maç girişi (5 sette 3 formatı ve set skoru doğrulaması dahil), maç listesi, profil istatistikleri, liderlik tablosu.

Set skoru doğrulama mantığı (11 sayı / 2 fark / 3 set kuralı) bu fazın en kritik parçasıdır ve birim testleriyle korunmalıdır.

Faz 2 — Etkileşim

Maç planlama, meydan okuma akışı, uygulama içi bildirimler, maç düzenleme/silme, dashboard.

Faz 3 — Turnuva

Tek eleme ve lig turnuvaları, bracket görünümü, turnuva istatistikleri.

Faz 4 — Cila

PWA kurulumu, head-to-head istatistikler, set/sayı averajı detayları, web push bildirim, iddia alanı.

Her fazın sonunda çalışan ve deploy edilmiş bir sürüm olmalıdır. Faz bitmeden bir sonrakine geçilmez.

10. Definition of Done (Bir iş "bitti" sayılmak için)

- ☐ Kabul kriterlerinin tamamı sağlanıyor.
 - ☐ Mobil ve masaüstünde test edildi.
 - ☐ Hata durumları (boş veri, ağ hatası, yetkisiz erişim) ele alındı.
 - ☐ Kod PR olarak açıldı ve en az bir kişi tarafından gözden geçirildi.
 - ☐ Lint ve build hatasız geçiyor.
 - ☐ Staging ortamına deploy edildi ve manuel olarak doğrulandı.
-

11. Kapsam Dışı (v1)

- **Elo / derecelendirme puanı** (basit sıralama tercih edildi)
- **Sezon / dönemsel sıralama** (tek ve tüm zamanları kapsayan tablo tercih edildi)
- **Maç sonucu onay-itiraz mekanizması** (sonucu maçın tarafı girer, anında geçerlidir)
- **Sabit/kayıtlı 2v2 takımları** (takımlar her maç yeniden kurulur)
- Gerçek para / ödeme entegrasyonu
- Çoklu dil desteği
- Native mobil uygulama (App Store / Play Store)
- Maç videosu / fotoğraf yükleme
- Slack / Teams entegrasyonu
- Birden fazla spor dalı desteği
- Detaylı analitik grafikler

12. Alınan Kararlar

#	Konu	Karar
1	Sonuç girişi	Sonucu maçın taraflarından biri girer. Ayrı onay/itiraz mekanizması yoktur.
2	Skor formatı	5 sette 3 set alan kazanır. Her set 11 sayı, en az 2 fark. Geçerli maç skorları: 3-0, 3-1, 3-2.
3	2v2 takımları	Takımlar her maç yeniden kurulur . Sabit/kayıtlı takım kavramı yoktur.
4	Silme yetkisi	Maçı oluşturan kişi (+ organizasyon kurucusu) düzenleyebilir ve silebilir.
5	Sıralama periyodu	Tüm zamanlar, tek tablo . Sezon veya dönemsel sıfırlama yoktur.
6	Puanlama	Elo yok . Sıralama: galibiyet → kazanma % → set averajı → sayı averajı.

Sonraki turda netleşmesi gerekenler (geliştirmeyi bloke etmez)

1. **Tek set "hızlı maç"**: Ofiste bazen tek set oynanıyorsa, ileride ayrı bir maç tipi gerekebilir. Şimdilik tüm maçlar 5'te 3 varsayılıyor.
 2. **Minimum maç barajı**: Liderlik tablosu için 3 maç barajı önerildi. Ofisteki maç sıklığına göre bu sayı değişebilir.
 3. **Lig turnuvasında puanlama**: Galibiyet 3 / mağlubiyet 0 varsayıldı. Set farkının puana etkisi olsun isteniyorsa belirtilmeli.
-